

# AIMAR TRASMONTE DOMENECH

## Enginyer Industrial

@aimartd11@gmail.com

610 29 01 04

aimar-trasmonte



Enginyer Industrial amb experiència en disseny de maquinària industrial (xapa soldada, FEA) i fabricació digital. M'apassionen especialment el disseny, la fabricació i l'optimització. Fora de l'enginyeria, la música i la vida associativa m'han ensenyat a treballar en equip, liderar i gestionar projectes amb molts actors.

## EXPERIÈNCIA

### Dissenyador Mecànic en pràctiques

#### AUSA - CDEI

Setembre 2025 - Juliol 2026

- Suport a l'equip I+D de la secció de **Carretilles** (toros mecànics):
- Disseny i redisseny de +50 conjunts en xapa soldada i fosa amb CREO Elements i Parametric. Gestió PLM al núvol amb Windchill.
  - Elaboració i actualització de plànols de peces i conjunts per a fabricació i homologacions.
  - Anàlisi FEA (ANSYS i CREO Simulate) de trencaments a assajos i en servei; disseny de reforços per a eliminar les fallades.

### Tècnic en Laboratori de Fabricació Digital

#### EngiLab ETSEIB

Gener 2025 - Juliol 2025

- Responsable del laboratori obert de fabricació, amb +10 impressores 3D de filament (FDM/FFF) i resina (SLA/DLP), una talladora làser industrial, i una viniladora, entre d'altres:
- Gestió de +300 comandes d'estudiants, departaments i externs.
  - Assessorament de disseny mecànic i DFM per als clients.

### Consultor en pràctiques de Riscos i Gestió de Crisi

#### Institut Cerdà

Febrer 2024 - Juny 2024

- Elaboració d'informes de riscos i prevenció de crisis a nivell corporatiu per a grans empreses. Assessorament sobre normatives. Benchmarkings de seguretat laboral i anàlisi d'accidents.

### Organització de la Festa d'Industrials (no remunerat)

#### Assemblea d'Estudiants ETSEIB

Anualment des del 2021

- Esdeveniment per a 2000 persones: contractació de proveïdors, gestió burocràtica de permisos i coordinació del personal.

## EDUCACIÓ

### Màster d'Enginyeria Industrial – Especialitat Mecànica

#### UPC - ETSEIB

2024 – Gener de 2027 (previst)

- Assignatures rellevants: Disseny mecànic, Assaig i Disseny de Màquines, Vibracions, Unions Cargolades, Conformació de Peces.
- TFM: Disseny d'una plataforma web full-stack per a la difusió de contingut musical. En progrés.

### Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials

#### UPC - ETSEIB

2020 – 2024

- TFG: Disseny i construcció d'un veler RC de competició. Matrícula d'honor.
- Guanyador del premi *Viu la UPC* del grau. (reconeixement a la implicació estudiantil)
- Estada Erasmus a la Politechnika Wroclawska (Wrocław, Polònia).

## LLENGÜES

Català – Nadiu

Anglès – C1

Castellà – Nadiu

Italià – A2

## PROJECTES TÈCNICS

### Velers RC - Regata RC Sailing Barcelona



- Sotscampió a les Edicions 2024 i 2025
- Disseny i construcció de 2 velers RC amb impressió 3D i fibra de vidre i epoxi. Iniciat com a TFG (MH).



### Marimba per optimització FEA modal



- Disseny i construcció d'una marimba (xilòfon) afinant les tecles a través de l'optimització iterativa de la geometria amb FEA modal.

### Electrònica i programació



- Projectes amb Arduino (control LED per BT amb app Android) i apps web full-stack amb React, Node, i Next.

## ALTRES PROJECTES

### Membre fundador de Cadència Industrial



- 2021 – Actualitat
- L'Associació de músics de l'ETSEIB.

### Delegat estudiantil de l'ETSEIB



- 2022 - 2024
- Representant electe a la junta d'escola i membre de l'assemblea d'estudiants.

## COMPETÈNCIES

### Software CAD

CREO Elements i Parametric

SolidWorks

Windchill (PLM)

AutoCAD

### Simulació i càlcul

ANSYS (FEA)

MATLAB

Python

### Disseny i fabricació

Xapa soldada

Plànols ISO

GD&T

DFM

Impressió 3D

Tall làser

### Altres

Illustrator

LaTeX

Office / Google Workspace

## ALTRES TÍTOLS



Permís de conducció B - Vehicle propi



Patró d'embarcacions d'esbarjo (PER)



Grau Professional de Música - Violí